

Evidencias de la Sesión 5

Modulo de Productos con Clean Architecture, MVVM, StateFlow y Koin

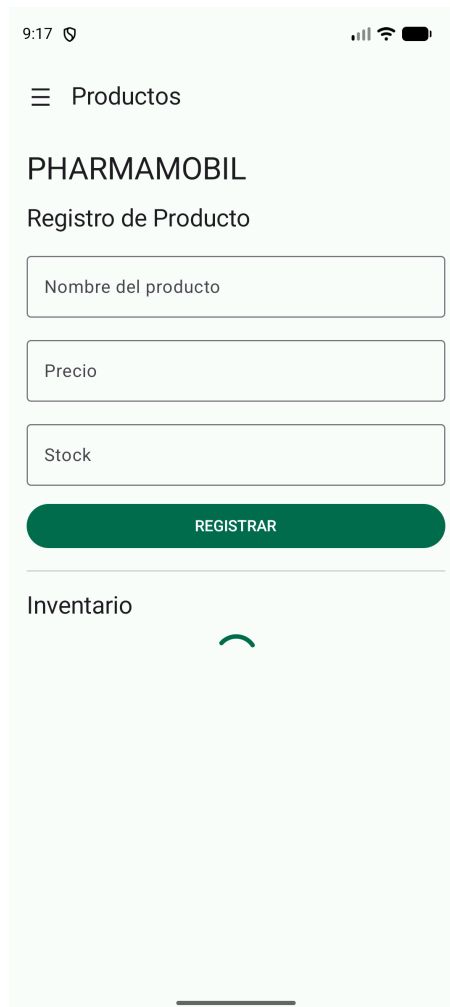
Rama	feature/clean-mvvm
Commit funcional	e68366b
Plataforma verificada	Android + compilacion del target iOS
Fecha	08/09/2026

Alcance de la evidencia

Se documentan los cuatro estados excluyentes de ProductoUiState en Android: cargando, sin productos, con productos y error. Las variantes vacia y error fueron activadas temporalmente en el repositorio en memoria y luego restauradas. La ejecucion visual de iOS queda pendiente porque el entorno utilizado es Windows; no se sustituyen capturas reales por simulaciones.

1. Estado cargando

Evidencia Android - Pixel 6



Interpretación

El indicador de progreso aparece mientras ProductoViewModel ejecuta repository.listar() dentro de viewModelScope. La fase es excluyente y no muestra simultáneamente lista, vacío o error.

2. Estado sin productos

Evidencia Android - Pixel 6

9:18

Productos

PHARMAMOBIL

Registro de Producto

Nombre del producto

Precio

Stock

REGISTRAR

Inventario

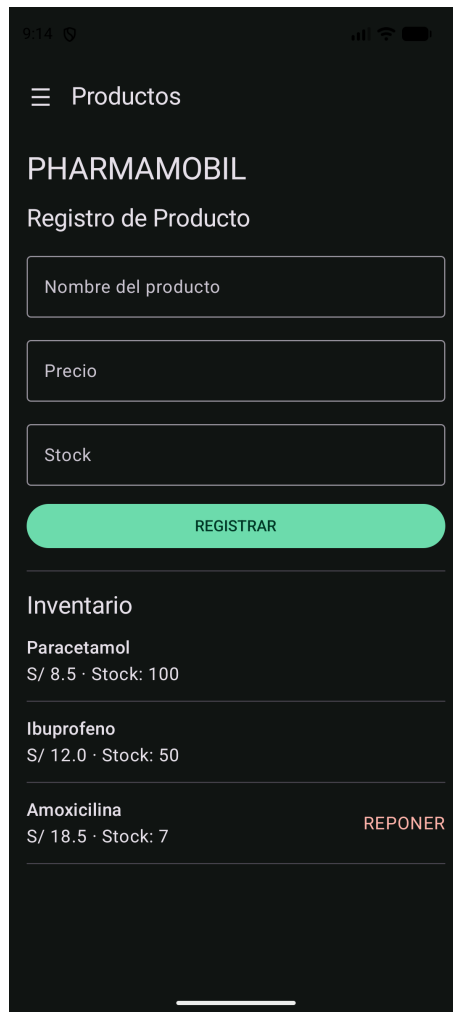
No hay productos registrados

Interpretación

Una lista vacía se transforma en `ProductoFase.SinProductos`. La pantalla resuelve la fase mediante un `when` exhaustivo y comunica el estado sin mezclar validaciones del formulario.

3. Estado con productos

Evidencia Android - Pixel 6

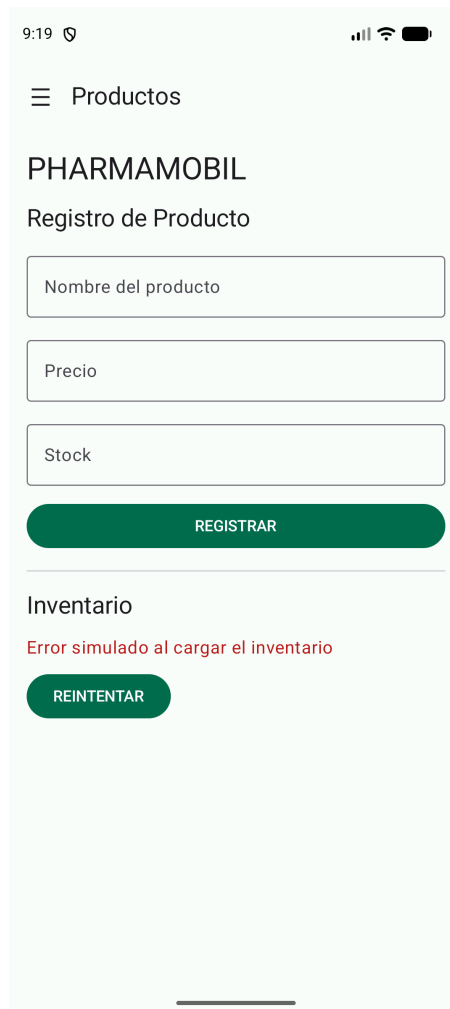


Interpretación

ProductoFase.ConProductos presenta el inventario compartido. Amoxicilina aparece con REPONER porque su stock es menor que Producto.STOCK_MINIMO, demostrando una regla propia del dominio.

4. Estado de error

Evidencia Android - Pixel 6



Interpretación

Una excepcion del repositorio se convierte en `ProductoFase.Error`. La interfaz muestra el mensaje y ofrece `REINTENTAR`, manteniendo el fallo fuera del composible.

5. Evidencias iOS

Las cuatro capturas del simulador iOS deben obtenerse en macOS/Xcode. Este documento reserva y etiqueta cada evidencia para evitar presentar material simulado como ejecucion real.

iOS - Cargando	PENDIENTE DE CAPTURA EN macOS
iOS - Sin productos	PENDIENTE DE CAPTURA EN macOS
iOS - Con productos	PENDIENTE DE CAPTURA EN macOS
iOS - Error	PENDIENTE DE CAPTURA EN macOS

Verificacion disponible: `:shared:compileKotlinlosSimulatorArm64 - BUILD SUCCESSFUL`. La compilacion confirma que el codigo commonMain, el actual platformModule de iOS y la inicializacion initKoinlos son compatibles; no sustituye la prueba visual en Xcode.

6. Arbol de paquetes del modulo shared

La estructura separa dominio, datos, presentacion e inyeccion de dependencias.

```
shared/src
  androidMain/kotlin/pe/edu/upeu/pharmamobile/MainApplication.kt
  androidMain/kotlin/pe/edu/upeu/pharmamobile/di/PlatformModule.android.kt
  commonMain/kotlin/pe/edu/upeu/pharmamobile/data/repository/ProductoRepositorioEnMemoria.kt
  commonMain/kotlin/pe/edu/upeu/pharmamobile/di/AppModule.kt
  commonMain/kotlin/pe/edu/upeu/pharmamobile/domain/model/Cliente.kt
  commonMain/kotlin/pe/edu/upeu/pharmamobile/domain/model/DetallePedido.kt
  commonMain/kotlin/pe/edu/upeu/pharmamobile/domain/model/EstadoPedido.kt
  commonMain/kotlin/pe/edu/upeu/pharmamobile/domain/model/Pedido.kt
  commonMain/kotlin/pe/edu/upeu/pharmamobile/domain/model/Producto.kt
  commonMain/kotlin/pe/edu/upeu/pharmamobile/domain/repository/ProductoRepository.kt
  commonMain/kotlin/pe/edu/upeu/pharmamobile/domain/result/ResultadoProductos.kt
  commonMain/kotlin/pe/edu/upeu/pharmamobile/domain/sdsds
  commonMain/kotlin/pe/edu/upeu/pharmamobile/domain/usecase/RegistrarProductoUseCase.kt
  commonMain/kotlin/pe/edu/upeu/pharmamobile/presentation/producto/ProductoScreen.kt
  commonMain/kotlin/pe/edu/upeu/pharmamobile/presentation/producto/ProductoUiState.kt
  commonMain/kotlin/pe/edu/upeu/pharmamobile/presentation/producto/ProductoViewModel.kt
  commonTest/kotlin/pe/edu/upeu/pharmamobile/domain/model/ClienteTest.kt
  commonTest/kotlin/pe/edu/upeu/pharmamobile/domain/sdsd
  commonTest/kotlin/pe/edu/upeu/pharmamobile/domain/usecase/RegistrarProductoUseCaseTest.kt
  iosMain/kotlin/pe/edu/upeu/pharmamobile/di/PlatformModule.ios.kt
```

7. Ejecucion de pruebas

Comando ejecutado: `./gradlew :shared:testAndroidHostTest`

```
> Task :shared:packageAndroidMainResources UP-TO-DATE
> Task :shared:checkAndroidHostTestAarMetadata UP-TO-DATE
> Task :shared:compileAndroidMainLibraryResources UP-TO-DATE
> Task :shared:parseAndroidMainLocalResources UP-TO-DATE
> Task :shared:generateAndroidMainRFile UP-TO-DATE
> Task :shared:mergeAndroidHostTestManifest UP-TO-DATE
> Task :shared:mergeAndroidHostTestAssets UP-TO-DATE
> Task :shared:mergeAndroidHostTestResources UP-TO-DATE
> Task :shared:processAndroidHostTestManifest UP-TO-DATE
> Task :shared:processAndroidHostTestResources UP-TO-DATE
> Task :shared:packageAndroidHostTestForUnitTest UP-TO-DATE
> Task :shared:generateAndroidHostTestConfig UP-TO-DATE
> Task :shared:compileAndroidMain UP-TO-DATE
> Task :shared:bundleAndroidMainClassesToCompileJar UP-TO-DATE
> Task :shared:bundleAndroidMainClassesToRuntimeJar UP-TO-DATE
> Task :shared:processAndroidMainJavaRes UP-TO-DATE
> Task :shared:compileAndroidHostTest UP-TO-DATE
> Task :shared:testAndroidHostTest UP-TO-DATE

BUILD SUCCESSFUL in 1s
34 actionable tasks: 1 executed, 33 up-to-date
Configuration cache entry reused.
```

Resultado: APROBADO (codigo de salida 0).

8. Lista de cotejo

Criterio	Resultado
Paquetes Clean	Cumple
Dominio independiente de plataforma	Cumple
Regla requiereReposicion	Cumple
Repositorio interfaz + memoria suspend	Cumple
ID asignado en repositorio	Cumple
Caso de uso devuelve Result	Cumple
UiState con cuatro fases	Cumple
StateFlow de solo lectura	Cumple
ProductoScreen sin estado de negocio	Cumple
Koin con repositorio single	Cumple
Inicializacion Android/iOS	Cumple por compilacion
Capturas Android/iOS	Android cumple; iOS pendiente
Pruebas y rama versionada	Cumple

Conclusion

El modulo Productos opera de extremo a extremo con responsabilidades separadas: la vista representa ProductoUiState, el ViewModel coordina operaciones asincronas, el caso de uso concentra reglas y el repositorio conserva el inventario y asigna identificadores. Koin mantiene una unica instancia del repositorio. La entrega tecnica queda completa; para cerrar al 100% la evidencia multiplataforma solo falta ejecutar Xcode en macOS y reemplazar los cuatro recuadros pendientes por capturas reales.